

Modul Ajar 6.2

SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINIER DAN KUADRAT

B. Sistem Pertidaksamaan Linier Dan Kuadrat

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Pertidaksamaan kuadrat dua variabel (x dan y) merupakan suatu pertidaksamaan dengan variabel x memiliki pangkat tertinggi dua

secara umum bentuk fungsi kuadrat adalah $y = ax^2 + bx + c$ dan grafiknya berbentuk parabola. Untuk menggambar grafiknya, diperlukan langkah-langkah tersendiri, yakni :

- (1) Menentukan titik potong dengan sumbu x , syaratnya $y = 0$
- (2) Menentukan titik potong dengan sumbu y , syaratnya $x = 0$
- (3) Menentukan titik maksimum/minimum fungsi, yaitu

$$P\left(\frac{-b}{2a}, \frac{b^2 - 4ac}{-4a}\right)$$

- (4) Menggambar grafik fungsi

Untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Gambarlah daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan kuadrat berikut ini :

- (a) $y \leq x^2 - 2x - 8$
- (b) $y \geq x^2 - 2x - 8$
- (c) $y < x^2 - 2x - 8$
- (d) $y > x^2 - 2x - 8$

Jawab

Pertama akan diagambar grafik fungsi $y = x^2 - 8x + 12$ dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Menentukan titik potong dengan sumbu- X , syarat $y = 0$
 $x^2 - 8x + 12 = 0$
 $(x - 6)(x - 2) = 0$
 $x = 6$ dan $x = 2$ Titik potongnya $(2, 0)$ dan $(6, 0)$

(2) Menentukan titik potong dengan sumbu-Y, syarat $x = 0$

$$y = x^2 - 8x + 12$$

$$y = (0)^2 - 8(0) + 12$$

$$y = 12 \quad \text{Titik potongnya } (0, 12)$$

(3) Menentukan titik minimum fungsi $y = x^2 - 8x + 12$

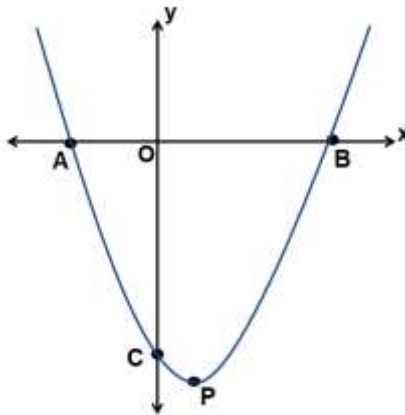
$$P \left(\frac{-b}{2a}, \frac{b^2 - 4ac}{-4a} \right)$$

$$P \left(\frac{-(-8)}{2(1)}, \frac{(-8)^2 - 4(1)(12)}{-4(1)} \right)$$

$$P \left(\frac{8}{2}, \frac{64 - 48}{-4} \right)$$

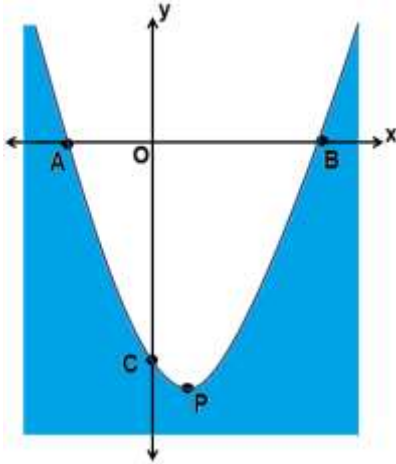
$$P (4, -4)$$

(5) Menggambar grafik fungsi, yaitu

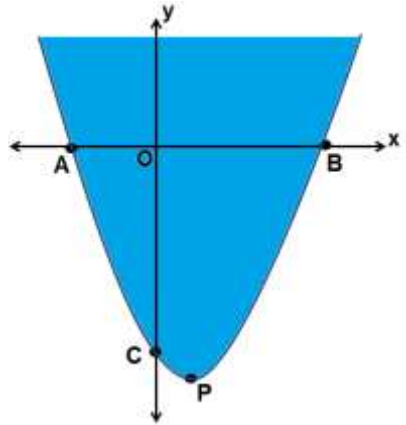


Selanjutnya akan diarsir daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan yang dimina, yaitu

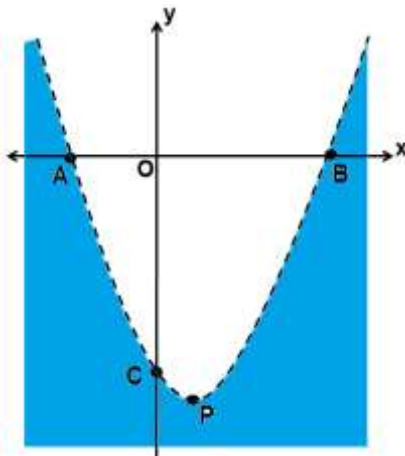
(a) $y \leq ax^2 + bx + c$



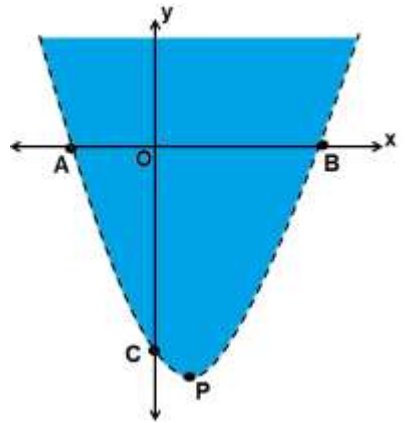
(b) $y \geq ax^2 + bx + c$



(c) $y < x^2 - 2x - 8$



(d) $y \geq ax^2 + bx + c$



02. Gambarkan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat
 $y \leq -x^2 + 4x + 5$

Jawab

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-X, syarat $y = 0$

$$-x^2 + 4x + 5 = 0$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$(x + 1)(x - 5) = 0$$

$x = -1$ dan $x = 5$ Titik potongnya $A(-1, 0)$ dan $B(5, 0)$

(2) Menentukan titik potong dengan sumbu-Y, syarat $x = 0$

$$y = -x^2 + 4x + 5$$

$$y = -(0)^2 + 4(0) + 5$$

$y = 5$ Titik potongnya $C(0, 5)$

(3) Menentukan titik minimum fungsi $y = -x^2 + 4x + 5$

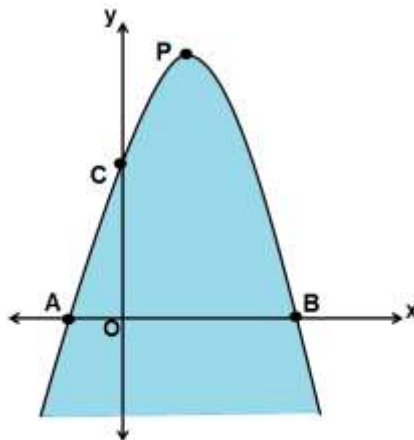
$$P\left(\frac{-b}{2a}, \frac{b^2 - 4ac}{-4a}\right)$$

$$P\left(\frac{-4}{2(-1)}, \frac{4^2 - 4(-1)(5)}{-4(-1)}\right)$$

$$P\left(\frac{-4}{-2}, \frac{16 + 20}{4}\right)$$

$P(2, 9)$

(6) Menggambar daerah penyelesaian $y \leq -x^2 + 4x + 5$,
yaitu



03. Gambarkanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat

$$y > -x^2 + 8x - 12$$

Jawab

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-X, syarat $y = 0$

$$-x^2 + 8x - 12$$

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$(x - 2)(x - 6) = 0$$

$x = 2$ dan $x = 6$ Titik potongnya A(2, 0) dan B(6, 0)

(2) Menentukan titik potong dengan sumbu-Y, syarat $x = 0$

$$y = -x^2 + 8x - 12$$

$$y = -(0)^2 + 8(0) - 12$$

$$y = -12 \text{ Titik potongnya } C(0, -12)$$

(3) Menentukan titik minimum fungsi $y = -x^2 + 4x + 5$

$$P\left(\frac{-b}{2a}, \frac{b^2 - 4ac}{-4a}\right)$$

$$P\left(\frac{-8}{2(-1)}, \frac{8^2 - 4(-1)(-12)}{-4(-1)}\right)$$

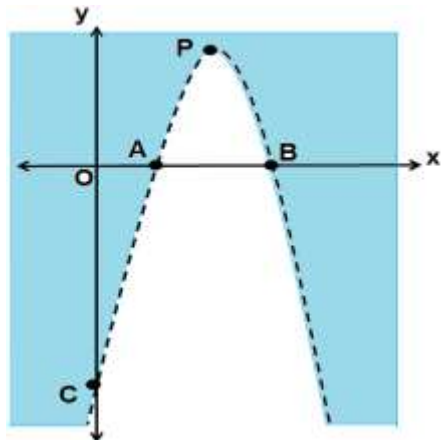
$$P\left(\frac{-8}{-2}, \frac{64 - 48}{4}\right)$$

$$P(4, 4)$$

(7) Menggambar daerah penyelesaian

$$y > -x^2 + 8x - 12,$$

yaitu



Terkadang suatu fungsi kuadrat dapat ditentukan jika diketahui beberapa unsurnya, yaitu

- Jika fungsi kuadrat diketahui titik potong dengan sumbu x yaitu $(x_1, 0)$ dan $(x_2, 0)$ maka persamaannya adalah $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Jika suatu fungsi kuadrat diketahui titik baliknya $P(p, q)$, maka persamaannya adalah $f(x) = a(x - p)^2 + q$

Aturan ini dipakai untuk menyusun pertidaksamaan kuadrat jika diketahui gambar daerah penyelesaiannya.

Untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh soal berikut ini :

06. Tentukanlah pertidaksamaan kuadrat dari gambar berikut ini

Jawab

$$y = a(x - p)^2 + q$$

$$y = a(x - 3)^2 + (-6)$$

$$y = a(x^2 - 6x + 9) - 6$$

Melalui $(0, 12)$ maka :

$$12 = a(0^2 - 6(0) + 9) - 6$$

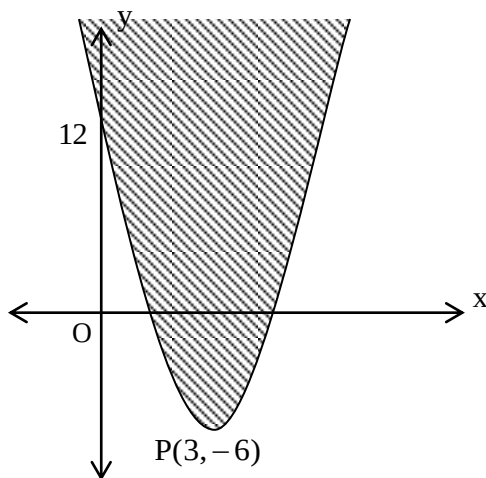
$$12 + 6 = a(9)$$

$$18 = 9a \text{ sehingga } a = 2$$

$$\text{Jadi } y = 2(x^2 - 6x + 9) - 6$$

$$y = 2x^2 - 12x + 12$$

Sehingga pertidaksamaannya adalah : $y \geq 2x^2 - 12x + 12$



07. Tentukanlah pertidaksamaan kuadrat dari gambar berikut ini

Jawab

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = a(x - 4)(x - (-2))$$

$$y = a(x - 4)(x + 2)$$

$$y = a(x^2 - 2x - 8)$$

Melalui titik $(0, -8)$ maka :

$$-8 = a(0^2 - 2(0) - 8)$$

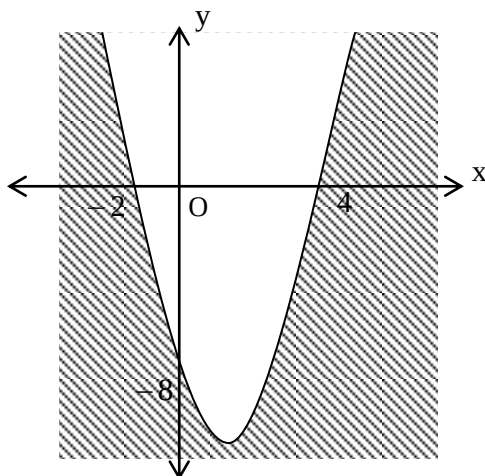
$$-8 = a(0 - 0 - 8)$$

$$-8 = a(-8) \text{ sehingga } a = 1$$

$$\text{Jadi } y = 1(x^2 - 2x - 8)$$

$$y = x^2 - 2x - 8$$

Sehingga pertidaksamaannya adalah : $y \leq x^2 - 2x - 8$



Pada sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat, kedua pertidaksamaan tersebut (linier dan kuadrat) dipadukan dalam satu sistem koordinat Cartesius. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat.

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

08. Gambarkanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan $2x + 3y \geq 12$ dan $y \leq -x^2 + 2x + 8$ dalam tata koordinat Cartesius,

Jawab

Pertama akan digambar parabola $y = -x^2 + 2x + 8$ dan garis $2x + 3y = 12$ dalam tata koordinat Cartesius,

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$-x^2 + 2x + 8 = 0$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

$$x = -2 \text{ dan } x = 4$$

$$A(-2, 0) \text{ dan } B(4, 0)$$

$$y = -x^2 + 2x + 8$$

$$y = -(0)^2 + 2(0) + 8$$

$$y = 8$$

$$\text{titiknya } C(0, 8)$$

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

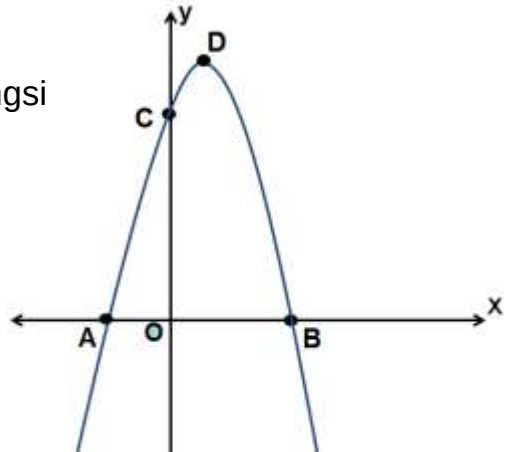
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2(-1)} = 1$$

$$y = \frac{2^2 - 4(-1)(8)}{-4(-1)} = \frac{4 + 32}{4} = \frac{36}{4} = 9$$

$$\text{Titiknya } D(1, 9)$$

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = -x^2 + 2x + 8$$



(4) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x = 0 \rightarrow 0 + 3y = 12$$

$$3y = 12$$

$$y = 4$$

$$\text{Titiknya } P(0, 4)$$

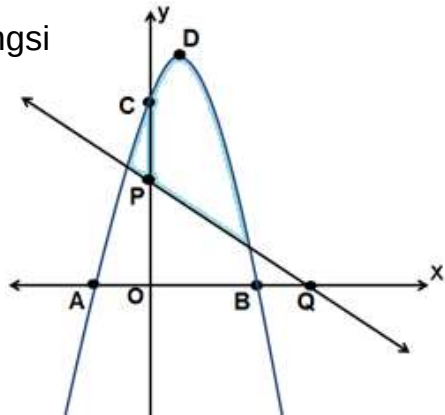
$$y = 0 \rightarrow 2x + 0 = 12$$

$$2x = 12$$

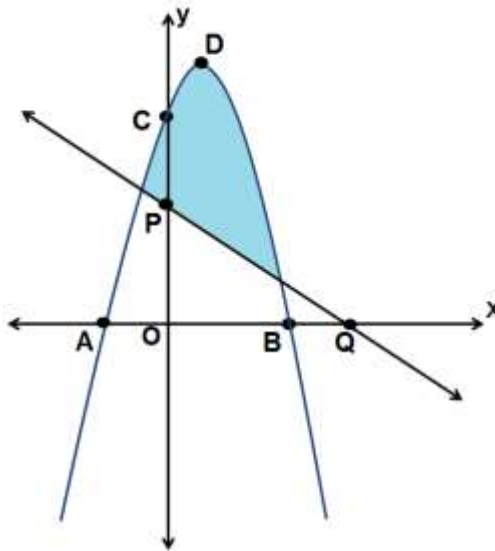
$$x = 6$$

$$\text{Titiknya } Q(6, 0)$$

- (5) Menggambar grafik fungsi
 $2x + 3y = 12$



Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian pertidaksamaan $2x + 3y \geq 12$ dan $y \leq -x^2 + 2x + 8$ dalam satu tata koordinat Cartesius,



08. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan $y \geq x^2 - 4x - 5$ dan $y \leq 3x - 6$ dalam tata koordinat Cartesius,
 Jawab

Pertama akan digambar parabola $y = x^2 - 4x - 5$ dan garis $3x - y = 6$ dalam tata koordinat Cartesius,

- (1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$(x - 5)(x + 1) = 0$$

$$x = -1, x = 5$$

titiknya A(-1, 0) dan B(5, 0)

$$y = (0)^2 - 4(0) - 5$$

$$y = -5$$

titiknya C(0, -5)

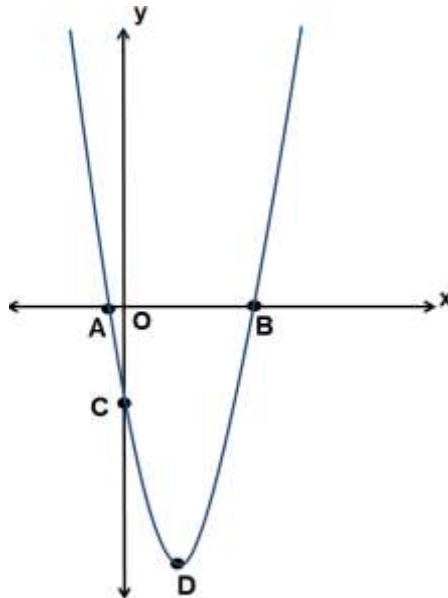
- (2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2(1)} = 2$$

$$y = \frac{(-4)^2 - 4(1)(-5)}{-4(1)} = \frac{16 + 20}{-4} = \frac{36}{-4} = -9$$

Titiknya D(2, -9)

- (3) Menggambar grafik fungsi $y = x^2 - 4x - 5$



(4) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x = 0 \rightarrow 3(0) - y = 6$$

$$-y = 6$$

$$y = -6$$

Titiknya P(0, -6)

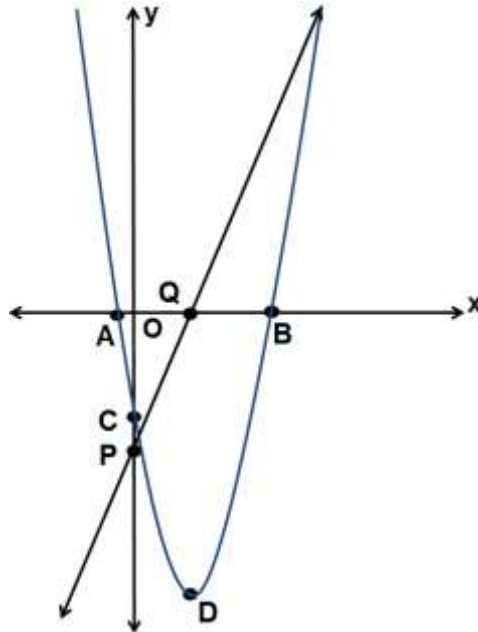
$$y = 0 \rightarrow 3x - 0 = 6$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

Titiknya Q(2, 0)

(5) Menggambar grafik fungsi $3x - y = 6$

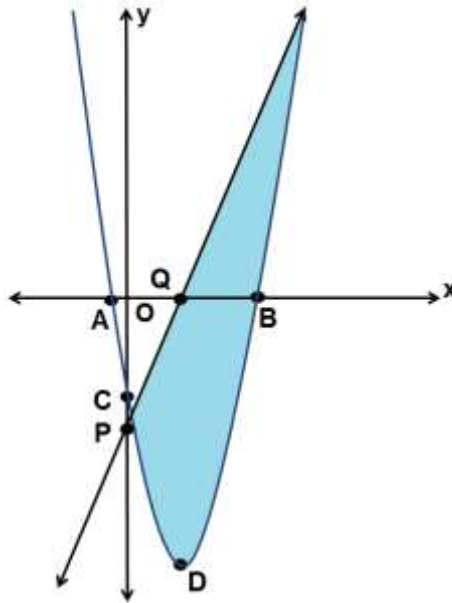


Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian pertidaksamaan $y \geq x^2 - 4x - 5$ dan $3x - y \geq 6$ dalam satu tata koordinat Cartesius,

Catatan : $y \leq 3x - 6$

$$6 \leq 3x - y$$

$$3x - y \geq 6$$



09. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan $y \leq x^2 - 4x$ dan $y \leq -2x + 4$ dalam tata koordinat Cartesius,

Jawab

Pertama akan digambar parabola $y = x^2 - 4x$ dan garis $2x + y = 4$ dalam tata koordinat Cartesius,

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0$$

$$x = 0, \quad x = 4$$

titiknya $O(0, 0)$ dan $B(4, 0)$

$$y = (0)^2 - 4(0)$$

$$y = 0$$

titiknya $O(0, 0)$

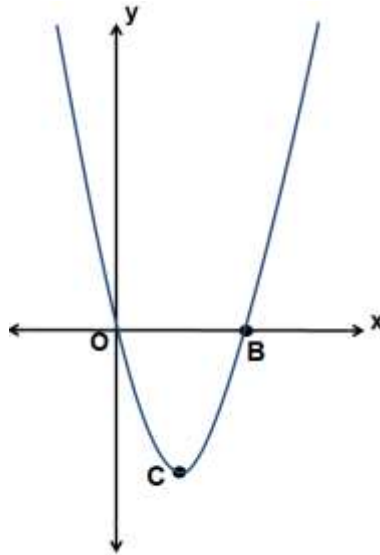
(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2(1)} = 2$$

$$y = \frac{(-4)^2 - 4(1)(0)}{-4(1)} = \frac{16 - 0}{-4} = \frac{16}{-4} = -4$$

Titiknya D(2, -4)

(3) Menggambar grafik fungsi $y = x^2 - 4x$



(4) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

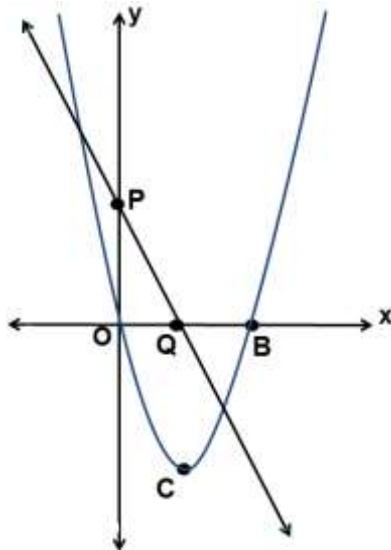
$$x = 0 \rightarrow 2(0) + y = 4 \\ y = 4$$

Titiknya P(0, 4)

$$y = 0 \rightarrow 2x + 0 = 4 \\ 2x = 4 \\ x = 2$$

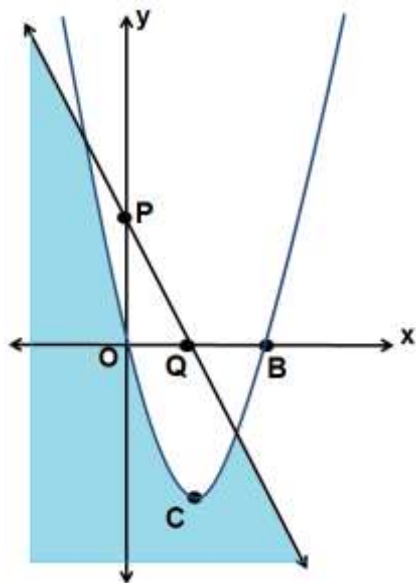
Titiknya Q(2, 0)

(5) Menggambar grafik fungsi $2x + y = 4$



Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian pertidaksamaan $y \leq x^2 - 4x$ dan $y \leq -2x + 4$ dalam satu tata koordinat Cartesius,

Catatan : $y \leq -2x + 4$
 $2x + y \leq 4$



09. Gambarkanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan $y \geq -x^2 + 4x + 12$ dan $x - 3y \geq 6$ dalam tata koordinat Cartesius,

Jawab

Pertama akan digambar parabola $y = -x^2 + 4x + 12$ dan garis $x - 3y = 6$ dalam tata koordinat Cartesius,

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$-x^2 + 4x + 12 = 0$$

$$y = -(0)^2 + 4(0) + 12$$

$$x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$y = 12$$

$$(x + 2)(x - 6) = 0$$

titiknya $O(0, 12)$

$$x = -2, x = 6$$

titiknya $O(-2, 0)$ dan $B(6, 0)$

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

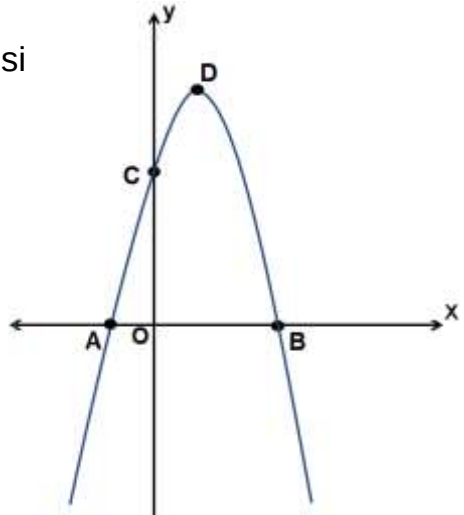
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2(-1)} = 2$$

$$y = \frac{4^2 - 4(-1)(12)}{-4(-1)} = \frac{16 + 48}{4} = \frac{64}{4} = 16$$

Titiknya $D(2, -4)$

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = -x^2 + 4x + 12$$



(4) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x = 0 \rightarrow 0 - 3y = 6$$

$$-3y = 6$$

$$y = -2$$

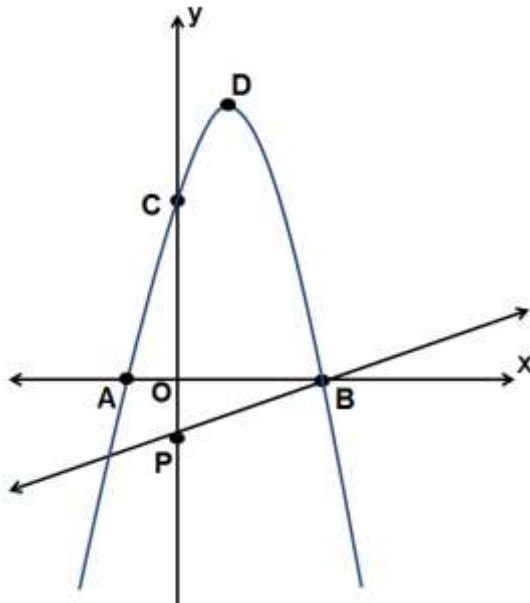
Titiknya P(0, -2)

$$y = 0 \rightarrow x - 3(0) = 6$$

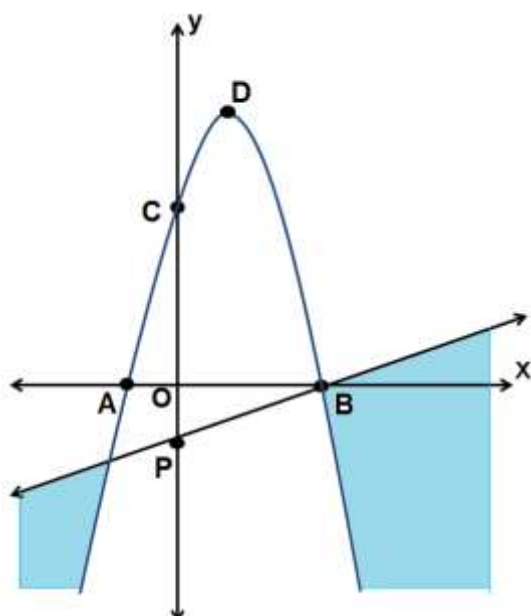
$$x = 6$$

Titiknya B(6, 0)

(5) Menggambar grafik fungsi $x - 3y = 6$



Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan $y \leq x^2 - 4x$ dan $y \leq -2x + 4$ dalam satu tata koordinat Cartesius,



SOAL LATIHAN

01. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan $x + 2y \leq 8$ dan $y \leq -x^2 + 2x + 8$ dalam tata koordinat Cartesius
02. Tentukanlah sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pada gambar berikut

